

Proporcionalidad y Porcentajes

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Proporción:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$. **Prop. directa:** $y = k \cdot x$. **Prop. inversa:** $x \cdot y = k$.
- **Regla de tres directa:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$. **Inversa:** $x = \frac{a \cdot b}{c}$.
- **Porcentaje:** $\frac{x}{100} \cdot A$. Aumento: $A \cdot (1 + \frac{x}{100})$. Descuento: $A \cdot (1 - \frac{x}{100})$.
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$ (r en tanto por uno). $C_f = C + I$.
- **Gráficas:** prop. directa $\rightarrow$ recta por el origen; prop. inversa $\rightarrow$ hipérbola (sin tocar los ejes).

1. Razones y proporciones

1 Calcula la razón entre cada par de cantidades y simplifícala:

- a) 12 : 8 b) 25 : 15 c) 36 : 24 d) 14 : 21 e) 48 : 36 f) 100 : 75

Sol.: a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{3}$ f) $\frac{4}{3}$

2 Comprueba si cada par de razones forman proporción (usa productos cruzados):

- a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{15}$ c) $\frac{6}{9}$ y $\frac{8}{12}$ d) $\frac{7}{3}$ y $\frac{21}{8}$

Sol.: a) Sí ($36 = 36$) b) No ($75 \neq 80$) c) Sí ($72 = 72$) d) No ($56 \neq 63$)

3 Halla el término desconocido x :

- a) $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$ b) $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$ c) $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$ d) $\frac{7}{14} = \frac{x}{6}$ e) $\frac{4}{x} = \frac{16}{20}$ f) $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

Sol.: a) 4 b) 12 c) 3 d) 3 e) 5 f) 6

4 Resuelve:

- a) Si 4 kg de manzanas cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 kg?
b) Un mapa tiene escala 1:50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuánto distan en la realidad?
c) Si la proporción entre alumnos de 3.º y 4.º es $\frac{2}{3}$ y hay 120 alumnos en total, ¿cuántos hay en cada curso?
d) En una clase hay 15 chicos y 20 chicas. ¿Cuál es la razón chicos:chicas? ¿Y chicos:total?

Sol.: a) 15 € b) 4 km c) 3.º: 48; 4.º: 72 d) $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$; $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

2. Proporcionalidad directa

5 Indica si la tabla representa proporcionalidad directa y, si es así, da la constante k :

$$\text{a) } \begin{array}{c|cccc} x & 2 & 4 & 6 & 8 \\ y & 6 & 12 & 18 & 24 \end{array}$$

$$\text{b) } \begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 5 & 9 & 13 & 17 \end{array}$$

$$\text{c) } \begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & 9 & 12 \\ y & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}$$

Sol.: a) Sí, $k = 3$ b) No (diferencia constante, no cociente) c) Sí, $k = \frac{1}{3}$

6 Completa las tablas de proporcionalidad directa:

$$\text{a) } k = 5: \begin{array}{c|ccccc} x & 1 & 3 & \square & 7 & 10 \\ y & 5 & \square & 20 & \square & 50 \end{array}$$

$$\text{b) } k = \frac{2}{3}: \begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & \square & 12 \\ y & 2 & \square & 6 & \square \end{array}$$

Sol.: a) $x = 4$; $y = 15$; $y = 35$ b) $x = 9$; $y = 4$; $y = 8$

7 Problemas de proporcionalidad directa:

- Un coche consume 7 L cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en 350 km?
- En 3 h un operario produce 120 piezas. ¿Cuántas produce en 8 h?
- Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?
- Un ciclista recorre 45 km en 3 h. ¿Cuántos km recorre en 5 h al mismo ritmo?

Sol.: a) 24,5 L b) 320 piezas c) 84 € d) 75 km

8 La siguiente tabla muestra dos magnitudes directamente proporcionales:

$$\begin{array}{c|ccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \\ y & 0 & 4 & 8 & 12 & 20 \end{array}$$

- Halla la constante de proporcionalidad k .
- Escribe la fórmula que relaciona x e y .
- Representa los puntos en un sistema de ejes y une con una recta.
- ¿Por qué punto especial debe pasar siempre la gráfica de una proporcionalidad directa?
- Usa la fórmula para calcular y cuando $x = 7$.

Sol.: a) $k = 4$ b) $y = 4x$ c) Recta de pendiente 4 por el origen d) Por el origen de coordenadas (0,0) e) $y = 28$

9 Indica, razonando brevemente, si la gráfica de cada relación es una **recta por el origen** (prop. directa), una **hipérbola** (prop. inversa) u **otra** (no proporcional):

$$\text{a) } y = 6x \quad \text{b) } y = x + 5 \quad \text{c) } x \cdot y = 24 \quad \text{d) } y = x^2 \quad \text{e) } y = \frac{10}{x} \quad \text{f) } y = \frac{3}{4}x$$

Sol.: a) Recta por el origen (directa) b) Recta que no pasa por el origen (no proporcional) c) Hipérbola (inversa) d) Parábola (no proporcional) e) Hipérbola (inversa) f) Recta por el origen (directa)

3. Proporcionalidad inversa

10 Indica si la tabla representa proporcionalidad inversa y, si es así, da la constante k :

a)	x	2	4	6	8	b)	x	1	2	3	4	c)	x	3	6	9	18
	y	24	12	8	6		y	12	10	8	6		y	12	6	4	2

Sol.: a) Sí, $k = 48$ b) No c) Sí, $k = 36$

11 Completa la tabla de proporcionalidad inversa con $k = 60$:

x	2	4		10	
y	30		12		5

Sol.: $x = 5$; $x = 12$; $y = 15$; $y = 6$

12 Clasifica cada situación como proporcionalidad directa (D) o inversa (I):

- Número de libros comprados y precio total.
- Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
- Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.
- Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.
- Número de personas y raciones de un pastel.
- Tiempo de llenado de un depósito y caudal del grifo.

Sol.: a) D b) I c) I d) D e) I f) I

13 Problemas de proporcionalidad inversa:

- 4 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?
- Un coche a 80 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
- Con 5 grifos se llena un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?
- Para pintar una valla se necesitan 8 pintores durante 3 días. ¿Cuántos pintores se necesitan para pintarla en 2 días?

Sol.: a) 8 días b) 2 h c) 10 h d) 12 pintores

14 Dos magnitudes son inversamente proporcionales con $k = 12$ (es decir, $x \cdot y = 12$).

x	1	2	3	4	6	12
y						

- Completa la tabla.
- Representa los puntos en un sistema de ejes y une con una curva.
- ¿Toca la gráfica alguno de los dos ejes? Razona por qué no.
- ¿Qué le ocurre al valor de y cuando x se hace muy grande?

Sol.: a) y : 12, 6, 4, 3, 2, 1 b) Hipérbola en el primer cuadrante c) No: si $x = 0$, el producto $x \cdot y$ no puede valer 12; si $y = 0$ tampoco es posible d) y tiende a 0 sin llegar nunca a tocar el eje x

15 Una empresa cobra siempre 6 € por imprimir un documento, repartiéndolo entre las copias:

Número de copias	1	2	3	4	6
Precio por copia (€)	6	3	2	1,5	1

- a) Comprueba que siempre se cumple $\text{copias} \times \text{precio por copia} = 6$.
b) ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Justifica.
c) Si se hacen 8 copias, ¿cuánto cuesta cada una?
d) Describe cómo cambia el precio por copia al aumentar el número de copias.

Sol.: a) El producto siempre da 6 € b) Inversa: $x \cdot y = 6 = k$ (constante) c) $6 \div 8 = 0,75$ € por copia d) Cuantas más copias, más barata sale cada una

4. Regla de tres simple

16 Aplica la regla de tres directa:

- a) $5 \rightarrow 35$; $8 \rightarrow x$ b) $3 \rightarrow 24$; $x \rightarrow 40$ c) $12 \rightarrow 9$; $20 \rightarrow x$ d) $7 \rightarrow 4,2$; $x \rightarrow 6$

Sol.: a) 56 b) 5 c) 15 d) 10

17 Aplica la regla de tres inversa:

- a) 4 h. $\rightarrow$ 6 días; 3 h. $\rightarrow x$ b) 60 km/h $\rightarrow$ 2 h; $x \rightarrow$ 3 h c) 8 máq. $\rightarrow$ 5 días; $x \rightarrow$ 10 días

Sol.: a) 8 días b) 40 km/h c) 4 máquinas

18 Problemas varios de regla de tres simple:

- a) Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?
b) Un tren recorre 150 km en 2 h. ¿Cuánto tarda en recorrer 375 km?
c) Con 12 L de pintura se pintan 60 m². ¿Cuántos litros hacen falta para 90 m²?
d) 6 fontaneros tardan 4 días. ¿Cuántos tardarían 8 fontaneros?

Sol.: a) 5 kg b) 5 h c) 18 L d) 3 días

5. Problemas de proporcionalidad compuesta

19 4 obreros trabajando 6 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 8 h/día?

Sol.: 15 días

20 3 máquinas trabajando 5 h/día producen 150 piezas en 2 días. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas trabajando 4 h/día en 3 días?

Sol.: 300 piezas

21 5 grifos abiertos 3 h/día llenan un depósito en 4 días. ¿Cuántos días tardan 4 grifos abiertos 5 h/día?

Sol.: 3 días

22 5 camiones haciendo 4 viajes/día transportan 300 toneladas en 3 días. ¿Cuántas toneladas transportan 3 camiones haciendo 6 viajes/día en 4 días?

Sol.: 360 t

23 8 personas trabajando 4 h/día tardan 10 días en redactar un informe. ¿Cuántos días tardarán 5 personas trabajando 8 h/día?

Sol.: 8 días

24 6 cosechadoras trabajando 9 h al día siegan 27 ha. ¿Cuántas hectáreas siegan 4 cosechadoras en 6 h?

Sol.: 12 ha

25 4 cocineros trabajando 3 h/día preparan 96 platos en 2 días. ¿Cuántos platos preparan 6 cocineros trabajando 5 h/día en 3 días?

Sol.: 360 platos

26 10 empleados trabajando 8 h/día gestionan 400 pedidos en 5 días. ¿Cuántos pedidos gestionan 8 empleados en 5 h/día durante 4 días?

Sol.: 160 pedidos

27 3 tractores trabajando 6 h/día aran 72 ha en 4 días. ¿Cuántas hectáreas aran 5 tractores trabajando 8 h/día en 3 días?

Sol.: 120 ha

28 5 fuentes abiertas 3 h/día llenan un estanque en 4 días. ¿En cuántos días lo llenan 4 fuentes abiertas 5 h/día?

Sol.: 3 días

29 6 albañiles trabajando 7 h/día levantan un muro en 10 días. ¿Cuántos días tardan 10 albañiles trabajando 6 h/día?

Sol.: 7 días

30 8 grifos abiertos 6 h/día llenan un depósito en 3 días. ¿Cuántos días tardan 4 grifos abiertos 9 h/día?

Sol.: 4 días

31 5 operarios trabajando 6 h/día fabrican 180 piezas en 3 días. ¿Cuántas piezas fabrican 4 operarios en 5 h/día durante 6 días?

Sol.: 240 piezas

32 6 pintores trabajando 5 h/día pintan una nave en 8 días. ¿Cuántos días tardan 10 pintores trabajando 4 h/día?

Sol.: 6 días

6. Porcentajes**33** Calcula:

- a) 30 % de 200 b) 15 % de 80 c) 8 % de 250 d) 125 % de 40 e) 0,5 % de 600

Sol.: a) 60 b) 12 c) 20 d) 50 e) 3

34 Calcula qué porcentaje representa a de b :

- a) $a = 12$, $b = 48$ b) $a = 35$, $b = 140$ c) $a = 18$, $b = 72$ d) $a = 15$, $b = 25$ e) $a = 24$, $b = 60$

Sol.: a) 25 % b) 25 % c) 25 % d) 60 % e) 40 %

35 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales:

- a) Un precio de 80 € aumenta un 15 %. ¿Cuál es el precio final?
b) Un salario de 1200 € baja un 10 %. ¿Cuál es el nuevo salario?
c) Un artículo cuesta 45 € sin IVA. Con IVA del 21 %, ¿cuánto cuesta?
d) Una chaqueta vale 120 €. Hay una rebaja del 25 %. ¿Cuánto cuesta?
e) Un televisor cuesta 400 € más un 21 % de IVA. ¿Cuánto pagamos en total?
f) En un examen hay 40 preguntas y se acierta 34. ¿Qué porcentaje se acierta?

Sol.: a) 92 € b) 1080 € c) 54,45 € d) 90 € e) 484 € f) 85 %

36 Problemas de porcentaje:

- a) Una tienda aplica un descuento del 20 % sobre 75 €. ¿Cuál es el precio final?
b) Un producto costó 85 € y sube un 10 %. Después baja un 10 %. ¿Es igual al precio inicial?
c) En una clase de 30 alumnos, el 60 % son chicas. ¿Cuántos chicos hay?
d) Un artículo valía 240 € y ahora cuesta 180 €. ¿Qué porcentaje de descuento tiene?

Sol.: a) 60 € b) No: 84,15 € c) 12 chicos d) 25 %

7. Interés simple**37** Calcula el interés producido ($I = C \cdot r \cdot t$):

- a) $C = 1000$ €, $r = 4$ %, $t = 2$ años b) $C = 5000$ €, $r = 3$ %, $t = 3$ años
c) $C = 800$ €, $r = 5$ %, $t = 6$ meses d) $C = 2500$ €, $r = 2,5$ %, $t = 4$ años

Sol.: a) 80 € b) 450 € c) 20 € d) 250 €

38 Calcula el capital final $C_f = C + I$:

- a) $C = 2000$ €, $r = 3$ %, $t = 2$ años b) $C = 10000$ €, $r = 5$ %, $t = 3$ años
c) $C = 600$ €, $r = 4$ %, $t = 18$ meses d) $C = 3500$ €, $r = 2$ %, $t = 5$ años

Sol.: a) 2120 € b) 11500 € c) 636 € d) 3850 €

39 Halla el dato que falta:

- a) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4%?
- b) ¿Qué capital produce 500 € de interés en 2 años al 5%?
- c) ¿A qué tipo de interés produce 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

Sol.: a) 3 años b) 5000 € c) 4%

40 Problemas financieros:

- a) Ingresamos 4000 € al 3 % anual durante 18 meses. ¿Cuánto retiramos al final?
- b) Un préstamo de 8000 € al 6 % anual durante 2 años. ¿Cuánto se devuelve en total?
- c) Carmen invierte sus ahorros al 4 % anual. Al cabo de 5 años ha ganado 600 € de intereses. ¿Cuánto invirtió?

Sol.: a) 4180 € b) 8960 € c) 3000 €

8. Fracción de una cantidad

41 Calcula:

- a) $\frac{1}{2}$ de 18 b) $\frac{1}{3}$ de 24 c) $\frac{3}{4}$ de 20 d) $\frac{2}{5}$ de 35 e) $\frac{5}{6}$ de 30
- f) $\frac{2}{3}$ de 27 g) $\frac{1}{4}$ de 40 h) $\frac{3}{5}$ de 25 i) $\frac{3}{8}$ de 64 j) $\frac{7}{10}$ de 50
- k) $\frac{5}{9}$ de 45 l) $\frac{4}{7}$ de 56 m) $\frac{3}{11}$ de 77 n) $\frac{2}{13}$ de 26

Sol.: a) 9 b) 8 c) 15 d) 14 e) 25 f) 18 g) 10 h) 15 i) 24 j) 35 k) 25 l) 32 m) 21 n) 4

9. Problemas de proporcionalidad simple

42 Un ciclista recorre 48 km en 2 horas. ¿Cuántos km recorrerá en 5 horas a la misma velocidad?

Sol.: 120 km

43 Por 7 cuadernos se pagan 8,40 €. ¿Cuánto costarán 12 cuadernos?

Sol.: 14,40 €

44 Un coche consume 6 L de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros consumirá en 420 km?

Sol.: 25,2 L

45 Un grifo llena un cubo de 15 L en 3 min. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 100 L?

Sol.: 20 minutos

46 Si 5 metros de tela cuestan 22 €, ¿cuánto costarán 8 metros?

Sol.: 35,20 €

47 Una fábrica produce 350 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 8 horas?

Sol.: 560 piezas

48 En un mapa a escala 1:25 000, dos pueblos distan 6 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellos?

Sol.: 1,5 km

49 Una receta para 4 personas necesita 320 g de arroz. ¿Cuánta cantidad se necesita para 10 personas?

Sol.: 800 g

50 Un fontanero cobra 48 € por 3 horas de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 8 horas?

Sol.: 128 €

51 Si 3 kg de tomates cuestan 4,50 €, ¿cuánto costarán 7 kg?

Sol.: 10,50 €

52 Un tren recorre 210 km en 1 hora y 30 minutos. ¿Cuántos km recorrerá en 4 horas?

Sol.: 560 km

53 Con 4 litros de pintura se pueden pintar 18 m². ¿Cuántos litros hacen falta para pintar 45 m²?

Sol.: 10 litros

54 Para hacer 60 galletas se necesitan 240 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 25 galletas?

Sol.: 100 g

55 Se tardan 45 minutos en llenar 9 cajas. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llenar 24 cajas?

Sol.: 2 horas

56 Por 15 fotocopias se pagan 0,75 €. ¿Cuánto costarán 40 fotocopias?

Sol.: 2 €

57 Una máquina embotelladora llena 180 botellas en 15 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en una hora?

Sol.: 720 botellas

58 Un velero navega 35 km en 2 horas y media. ¿Cuántos km navegará en 6 horas?

Sol.: 84 km

59 Una merluza de 2,4 kg cuesta 19,20 €. ¿Cuánto costará una pieza de 3,5 kg al mismo precio?

Sol.: 28 €

60 Un operario instala 18 baldosas en 2 horas. ¿Cuántas baldosas instalará en 7 horas y media?

Sol.: ≈ 68 baldosas

61 Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?

Sol.: 5 kg

62 Si 1 dólar equivale a 0,92 €, ¿cuántos dólares se obtienen con 460 €?

Sol.: 500 dólares

63 Una persona de 2 m de altura proyecta una sombra de 0,8 m. Un árbol proyecta una sombra de 6 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Sol.: 15 m

64 Si 9 billetes de autobús cuestan 10,80 €, ¿cuánto cuestan 15 billetes?

Sol.: 18 €

65 4 trabajadores construyen 10 m de muro en un día. ¿Cuántos metros construirán 6 trabajadores al mismo ritmo?

Sol.: 15 m

66 Se pagan 31,50 € por 3,5 kg de jamón. ¿Cuánto cuesta 1,2 kg?

Sol.: 10,80 €

67 Un autobús consume 28 L en 200 km. ¿Cuántos litros consume en un trayecto de 350 km?

Sol.: 49 litros

68 Con 120 € se pueden comprar 8 libros. ¿Cuántos libros se compran con 195 €?

Sol.: 13 libros

69 Un automóvil ocupa 3,6 m² de aparcamiento. Si el aparcamiento tiene 720 m², ¿cuántos coches caben?

Sol.: 200